

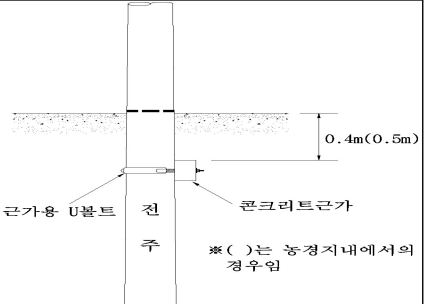
한국전력공사 상임감사위원 개선 요구

제 목 : [9] 콘크리트 전주버팀대 시공 관련 품셈 불합리
관 계 부 서 : 배전계획처, 전 지역본부
조 치 부 서 : 배전계획처
내 용

1. 업무 개요

배전공사 시 콘크리트전주 시공을 위해서는 토질 환경, 작업 여건 등을 고려하여 [그림 1]과 같이 오거크레인 또는 백호를 활용하여 굴착을 시행하고, 해당 콘크리트전주의 침하와 넘어짐 방지를 위해 설계기준¹⁾에 의거 지표면 하부 약 0.5m 정도의 깊이에 전주버팀대(콘크리트근가 1.2m)를 시공하고 있다.

[그림 1] 오거크레인 및 백호 굴착 사진, 콘크리트근가 시공 개념도

오거크레인 굴착(기계 세움)	백호 굴착(백호 세움)	콘크리트근가 시공 개념도
		

1) 배전 설계기준(DS-3100 지지물) 6. 근가의 설치

2. 관계 규정 및 판단기준

전기부문 표준품셈(이하 ‘표준품셈’) 「4-2-3 콘크리트전주 백호 세움(이하 ‘백호 세움’) 해설 ②」에 의하면 ‘4-2 콘크리트전주 기계 세움 ② ~ ⑩ 준용’토록 명시하고 있으며, 「4-2 콘크리트전주 기계 세움(이하 ‘기계 세움’) 해설 ⑪」에 따르면 ‘전주버팀대 불포함, 전주버팀대 1본마다 배전전공 0.13인, 보통인부 0.26인 별도 계상’하도록 명시하고 있다.

따라서 ‘백호 세움’ 시에도 전주버팀대 시공에 대해 [표 1]과 같이 배전전공 0.13인, 보통인부 0.26인을 별도 계상하고 대가를 지급하고 있다.

[표 1] 전주버팀대 시공 품셈 및 공사비

구분	배전전공	보통인부	공사비/본
공량	0.13인	0.26인	95,830원*
노임단가	402,995원	167,081원	

* 공사비 = 배전전공 노임단가 × 배전전공 공량 + 보통인부 노임단가 × 보통인부 공량

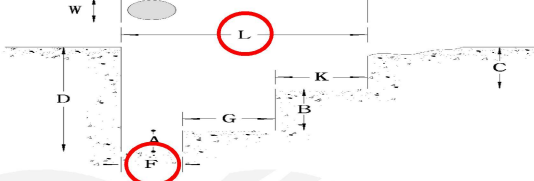
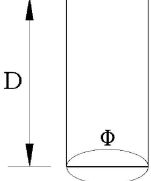
3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ‘백호 세움’의 경우 [그림 2]와 같이 오거크레인을 사용하는 ‘기계 세움’의 원형굴착과는 달리 굴착기(Back-Hoe)를 활용하여 배전시공편람²⁾에 의거 계단식 굴착을 하되, 각도를 완만하게 시행하고 있으며, 굴착 길이(L)는 최소 1.5m에서 최대 2.0m로 전주버팀대(폭 0.24m × 길이 1.2m) 시공을 위한 충분한 굴

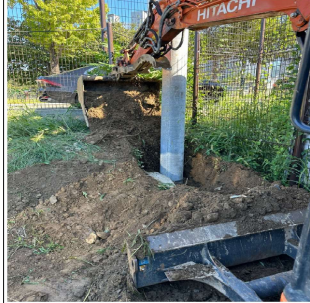
2) 배전시공편람(가공) 5.5.2. 굴착방법 ① 원형 굴착공법, ② 굴착기(Back-Hoe) 굴착공법, ③ 인력(계단식) 굴착공법

작을 시행하고 있음에도, 별도의 전주버팀대 시공을 위한 품셈을 추가 적용³⁾하고 있다.

[그림 2] 전주버팀대 형상과 계단식 굴착 및 원형굴착도

콘크리트 전주버팀대 형상	계단식 굴착	'기계 세움' 원형굴착
		
※ F : 0.4 ~ 0.5, L : 1.5~2.0		

[그림 3] 백호 세움 전주버팀대 시공방법

백호 굴착	U볼트 체결	근가 매설	되메우기
			

따라서 '백호 세움'의 경우 [그림 3]와 같이 굴착기를 활용하여 전주버팀대 시공을 위한 충분한 기계 굴착이 이루어지고 있음에도, '기계 세움'과 동일한 인력굴착 공량을 계상·지급하는 것은 중복 및 과도한 품셈 적용이며, [표 2]⁴⁾와 같이 '백호 세움'이 전사적으로 빈번하게 이루어지고 있는 점을 고려한다면, '백

3) 1992년 이전 「4-1 콘크리트전주 인력 세움(이하 '인력 세움)」 시 전주버팀대 시공 품셈 공량과 동일 적용 추정
 4) 2023년 「4-2-3 콘크리트전주 백호 세움」 NDIS 설계 건수(기술기획처 품질기획실)

호 세움' 시 이루어지는 기계 굴착에 투입되는 인력과 전주버팀대 시공을 위한 인력굴착의 중복요소를 제거하는 것이 합리적이라고 판단되며, 이를 위해서는 품셈의 재검토를 통한 개선이 필요하다.

[표 2] 2023년 '콘크리트전주 세움' 방식별 NDIS 설계 건수

구분	콘크리트전주 기계 세움	콘크리트전주 백호 세움	콘크리트전주 인력 세움	합계
설계수량	389,026건	60,703건	11,575건	461,304건
점유	84.3%	13.2%	2.5%	-

참고로 기존 전주버팀대와 달리 2009년 도입⁵⁾된 '아치형 전주버팀대(폭 0.35m × 길이 0.8m)'의 경우 [그림 4] 및 [표 3]와 같이 품셈 제정⁶⁾ 당시 오거크레인을 활용한 '기계 세움' 굴착 후 '아치형 전주버팀대' 시공을 위해 추가로 소요되는 확장형 오거크레인 굴착, U볼트 체결, 되메우기 등에 필요한 투입인력의 공량과 장비사용시간을 적용하고 있다.

[그림 4] 아치형 전주버팀대 형상 및 시공방법

아치형 전주버팀대 형상	확장형 오거크레인 굴착	U볼트 체결	되메우기
			

5) 전력신기술 「아치형 전주근가 시공법」 운영기준 알림 [배운(가)84106-32(2009.01.08.), 배전운영처]

6) 전기부문 표준품셈 「4-2-1 아치형 전주버팀대(근가)」

[표 3] 아치형 전주버팀대 시공 품셈

구분	배전전공		보통인부		장비사용시간	공사비/본
	인력	기계	인력	기계		
공량	0.006인	0.025인	0.006인	0.025인	0.053hr	25,209원*
노임(기계)단가	402,995원		167,081원		101,126원	

* 공사비 = 배전전공 노임단가 × 배전전공 공량 + 보통인부 노임단가 × 보통인부 공량 + 장비사용시간 × 기계경비단가 ÷ 작업계수(0.9)

또한 전주버팀대 시공 시 ‘백호 세움’의 기계 굴착과 중복으로 적용되는 인력 공량을 최소화하고, ‘아치형 전주버팀대’와 같이 추가 소요되는 품셈을 개선한다면, [표 4]와 같이 ‘백호 세움’ 시 전주버팀대 시공 관련 공사비가 약 70,621원/본 감소가 가능할 것으로 판단된다.

[표 4] 기존 전주버팀대와 아치형 전주버팀대 품셈 차액

구분	기존 전주버팀대(A)	아치형 전주버팀대(B)	차액 (A-B)
공사비	95,830원	25,209원	70,621원

관계부서 의견

배전시공편람 관리 주관부서인 배전계획처 업무 담당자는 콘크리트전주 ‘백호 세움’ 시 전주버팀대 시공 관련 품셈 개선의 필요성에 대해서 동의하였으며, 관련 품셈을 재검토하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

배전계획처장은 ‘백호 세움’ 시 전주버팀대 시공 관련 품셈 공량을 재검토하여 주시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
9	개 선 1	예산절감 [12,860,719,689원]	-	배전계획처 전 지역본부	배전계획처

※ 재정상조치 금액 산출 : [표 5] 공사비 감소액 4,286,906,563원 × 3년 = 12,860,719,689원

[표 5] ‘백호 세움’ 전주버팀대 품셈 개선 시 연간 공사비 감소액

구분	기존 전주버팀대(A)	아치형 전주버팀대(B)	차액 (C)	’23년 백호 세움 건수(D)	공사비 감소액 (C×D)
공사비	95,830원	25,209원	70,621원	60,703건	4,286,906,563원

00-50-56-F3-1F3-9D / 20202734 / 2024-11-20 20:02:27